

Dispozitiv de împărțire binară

Unitate de comandă

microprogramată



INTRODUCERE

Sinteza unității de comandă UC

- realizarea microprogramată a unității de comandă a unui sistem numeric se bazează pe utilizarea unei memorii ROM
- **cuvintele memoriei** reprezintă **fiecare** o **microinstrucțiune a programului**
- în principal există cuvinte de test, de adresă și de comandă
- se definește o metodă de sinteză pentru UC a sistemelor numerice
- exemplu: la sinteza UC a sistemului numeric care realizează împărțirea a 2 numere binare pozitive

METODA DE SINTEZĂ

Sinteza unității de comandă UC

- o UC microprogramată este de fapt o unitate de tratare a adreselor din memoria de microprogram
- metoda de sinteză a UC seamănă cu cea a UE în privința realizării și se încheie printr-o etapă de programare
- realizarea microprogramată a UC a unui sistem numeric, care realizează un algoritm dat, este caracterizată de un **repertoriu de microinstrucțiuni**:
 - microinstrucțiuni de test și comandă
 - microinstrucțiuni de test
 - microinstrucțiuni de comandă
 - microinstrucțiuni de apel de subprogram
 - microinstrucțiuni de return dintr-un subprogram etc.

METODA DE SINTEZĂ

Etapele sintezei UC

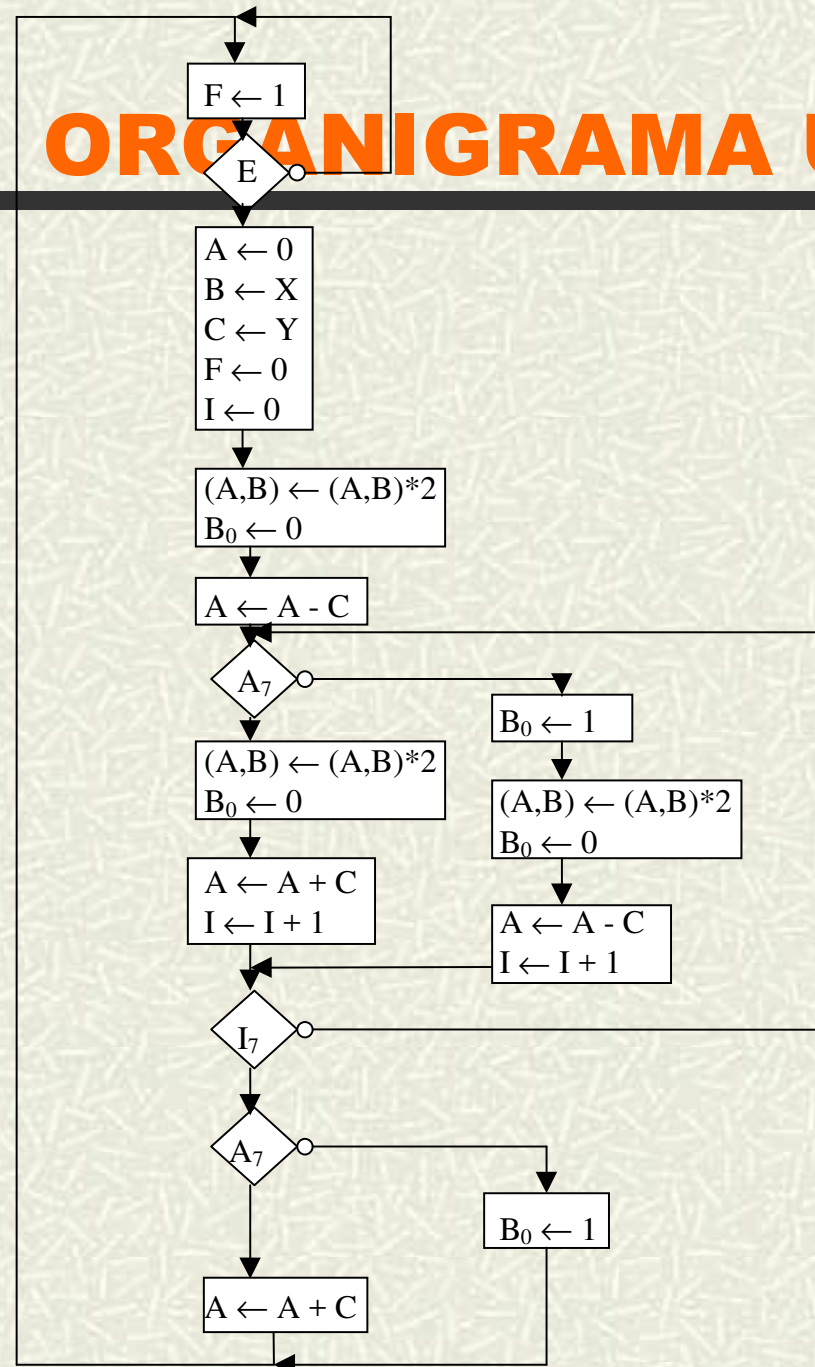
- sinteza se efectuează plecând de la organigramă, prin parcurgerea următoarelor etape:
 - 1. adaptarea eventuală a organigramei la repertoriul de microinstrucțiuni alese pentru UC
 - 2. definirea variabilelor de comandă ale UE
 - 3. redactarea programului original și determinarea formatului și a câmpurilor microinstrucțiunilor
 - 4. declararea registrelor și resurselor UC și descrierea funcțională a acestora cu ajutorul unei organigrame
 - 5. construirea schemei UC și declararea eventuală a registrelor și resurselor adiționale
 - 6. realizarea UC cu ajutorul unor componente MSI combinaționale și secvențiale disponibile
 - 7. adaptarea programului original și programarea memoriei

UC CU 2 INSTRUCȚIUNI, CU REGISTRU DE ADRESĂ

Caiet de sarcini

- este format din **repertoriul de microinstrucțiuni**
- se determină **formatul și câmpurile microinstrucțiunilor**
- se specifică asocierea cu elementele organigramei

ORGANIGRAMA UE



REPERTORIUL DE MICROINSTRUCȚIUNI

Repertoriul propus

- asociază:
 - o **microinstrucțiune de test** binar fiecărui romb (test)
 - o **microinstrucțiune de comandă** fiecărui dreptunghi (operație)
- se aplică direct organigramei originare a sistemului numeric care realizează împărțirea a 2 numere binare pozitive

REPERTORIUL DE MICROINSTRUCȚIUNI

Repertoriul propus

IF T = 0 THEN GOTO ADR0 ELSE GOTO ADR1	ADR <pre>graph TD; Entry(()) --> T{T}; T -- 0 --> ADR0[ADR0]; T -- 1 --> ADR1[ADR1];</pre>
DO OP AND GOTO ADR1	ADR <pre>graph TD; Entry(()) --> OP[OP]; OP --> ADR1[ADR1];</pre>

VARIABILE DE COMANDĂ A UE

- fiecare dreptunghi al organigramei originare conține o operație a UE
- ținând cont de resursele și de registrele alese pentru realizarea UE, se definesc **variabilele sale de comandă**, pentru ca UE să execute ansamblul operațiilor organigramei
- valorile care trebuie să se atribuie variabilelor sunt precizate în **tabela operațiilor UE** (rezultă din tabelele operațiilor proprii pentru resursele și registrele utilizate la proiectarea UE)

VARIABILE DE COMANDĂ A UE

Operațiile organigramei UE

Operație	Descriere
OP0	NOP
OP1	$F \leftarrow 1$
OP2	$A \leftarrow 0; B \leftarrow X; C \leftarrow Y; F \leftarrow 0; I \leftarrow 0$
OP3	$(A,B) \leftarrow (A,B) * 2; B_0 \leftarrow 0$
OP4	$B_0 \leftarrow 1$
OP5	$A \leftarrow A + C$
OP6	$A \leftarrow A - C$
OP7	$A \leftarrow A + C; I \leftarrow I + 1$
OP8	$A \leftarrow A - C; I \leftarrow I + 1$

VARIABILE DE COMANDĂ A UE

Op	A _A	SH _A	LD _A	G _B	S _B	SH _B	LD _B	WS _C	J _F	K _F	CLR _I	LD _I	P _I	A _{AU}
OP0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OP1	∅	0	0	0	∅	0	0	0	1	0	0	0	0	∅
OP2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	∅	∅	∅
OP3	∅	1	0	∅	∅	1	∅	0	0	0	0	0	0	∅
OP4	∅	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	∅
OP5	1	0	1	0	∅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OP6	1	0	1	0	∅	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OP7	1	0	1	0	∅	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OP8	1	0	1	0	∅	0	0	0	0	0	0	0	1	1

VARIABILE DE COMANDĂ A UE

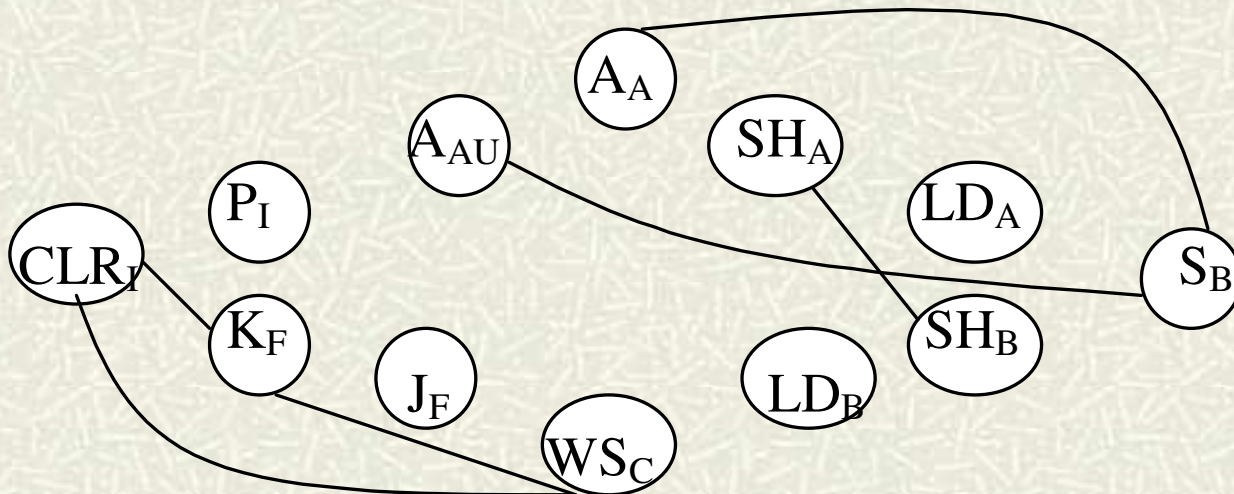
Observații

- fiecare romb al organigramei corespunde unei instrucțiuni de test
 - UE trebuie să rămână inactivă în cursul execuției unui test $\Rightarrow$ UE efectuează atunci o **instrucțiune neutră NOP**
 - pentru a simplifica mai mult concepția UC, admitem în plus că toate variabilele sale de ieșire (adică toate variabilele de comandă a UE) sunt egale cu 0 în timpul unei instrucțiuni de test
 - tabela operațiilor UE conține în mod obligatoriu operația NOP

VARIABILE DE COMANDĂ A UE

Ansamblul minimal de variabile de comandă pentru UE

- determinarea **ansamblului minimal al variabilelor distincte CMD**, care trebuie să fie generate de UC pentru UE se face cu ajutorul unui graf de compatibilități



VARIABLE DE COMANDĂ A UE

Ansamblul minimal de variabile de comandă pentru UE

- se procedează astfel:
 - 1. căutăm variabilele de comandă care pot rămâne constante. Atribuirea unor valori particulare condițiilor indifferente din tabela operațiilor UE reduce 2 variabile la starea de constante: $G_B = 0$ și $LD_1 = 0$ (adică $\overline{LD_1} = 1$)
 - 2. fiecare variabilă care rămâne va constitui un nod în graf
 - 3. compatibilitatea a 2 variabile (faptul că au valori egale pentru fiecare operație în care sunt ambele specificate) e indicată printr-un arc neorientat care unește cele 2 noduri

VARIABILE DE COMANDĂ A UE

Ansamblul minimal de variabile de comandă pentru UE

- se procedează astfel:
 - 4. un poligon complet = un ansamblu de noduri care sunt toate conectate 2 câte 2
 - 5. ansamblul minimal al poligoanelor complete corespunde ansamblului minimal al variabilelor distincte, notat CMD
- din graful de compatibilități se pot obține 2 ansambluri minimale de poligoane complete
- se determină 2 ansambluri minimale de 8 variabile distincte

VARIABILE DE COMANDĂ A UE

Ansamblul minimal de variabile de comandă pentru UE - 2 variante

Varianta 1

- $CMD0 = A_{AU}$
- $CMD1 = P_I$
- $CMD2 = J_F$
- $CMD3 = WS_C = K_F = CLR_I$
- $CMD4 = LD_B$
- $CMD5 = LD_A$
- $CMD6 = SH_A = SH_B$
- $CMD7 = A_A = S_B$

Varianta 2

- $CMD0 = S_B = A_{AU}$
- $CMD1 = P_I$
- $CMD2 = J_F$
- $CMD2 = WS_C = K_F = CLR_I$
- $CMD3 = LD_B$
- $CMD4 = LD_A$
- $CMD6 = SH_A = SH_B$
- $CMD7 = A_A$

VARIABILE DE COMANDĂ A UE

Ansamblul minimal de variabile de comandă pentru UE

- se alege prima variantă (cea din stânga)
- în tabel apar valorile hexazecimale pentru variabilele de comandă a UE, corespunzătoare cazului când toate condițiile indiferente sunt alese 0

Operație	CMD7...0
OP0	00
OP1	04
OP2	38
OP3	40
OP4	90
OP5	A0
OP6	A1
OP7	A2
OP8	A3

PROGRAMUL ORIGINAR

Programul original al UC

- redactarea se face transcriind organigrama originală a UE cu ajutorul repertoriului de microinstrucțiuni
- programul este cel ce va fi înscris în memoria ROM
- fiecare din etichetele NEXT specifică adresa microinstrucțiunii care ocupă linia următoare din program
- pentru salturi se utilizează etichete

PROGRAMUL ORIGINAL

Programul original al UC

```
WAIT:      DO OP1 AND GOTO NEXT
           IF E = 0 THEN GOTO WAIT
           ELSE GOTO EXECUTE

EXECUTE:    DO OP2 AND GOTO NEXT
           DO OP3 AND GOTO NEXT
           DO OP6 AND GOTO LOOP

LOOP:      IF A7 = 0 THEN GOTO SUBC
           ELSE GOTO ADDC

ADDC:      DO OP3 AND GOTO NEXT
           DO OP7 AND GOTO TEST

TEST:      IF I7 = 0 THEN GOTO LOOP
           ELSE GOTO NEXT
           IF A7 = 0 THEN GOTO INCB
           ELSE GOTO NEXT
           DO OP5 AND GOTO WAIT

SUBC:      DO OP4 AND GOTO NEXT
           DO OP3 AND GOTO NEXT
           DO OP8 AND GOTO TEST

INCB:      DO OP4 AND GOTO WAIT
```

DEFINIREA MICROINSTRUCȚIUNILOR

Formatul și câmpurile microinstrucțiunilor

- determinate de:
 - numărul microinstrucțiunilor din repertoriu
 - dimensiunea programului original
 - ansamblul minimal de variabile de comandă
 - numărul variabilelor de test ale organigramei

DEFINIREA MICROINSTRUCȚIUNILOR

Formatul și câmpurile microinstrucțiunilor

- microinstrucțiunea de **test** definită de:
 - un bit de cod **MC = 0**
 - un câmp **TEST** pentru selecția variabilei de test conținută în romb
 - 2 câmpuri **ADR0** și **ADR1** care dau, respectiv, adresa microinstrucțiunii următoare, pentru valoarea 0 și pentru valoarea 1 a variabilei de test

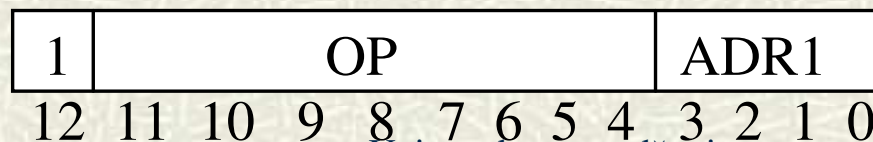
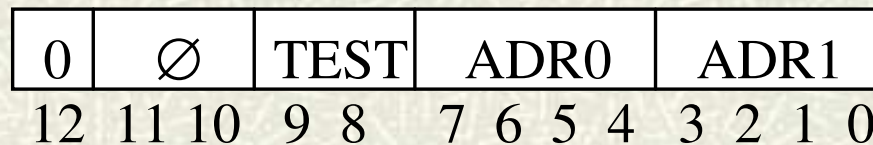
0	∅	TEST	ADR0	ADR1
12	11 10	9 8	7 6 5 4	3 2 1 0

1	OP	ADR1
12	11 10 9 8 7 6 5 4	3 2 1 0

DEFINIREA MICROINSTRUCȚIUNILOR

Formatul și câmpurile microinstrucțiunilor

- microinstrucțiunea de **execuție** definită de:
 - un bit de cod **MC = 1**
 - un câmp **OP** care dă starea variabilelor de comandă CMD a UE pentru efectuarea operației conținute în dreptunghi
 - un câmp **ADR1** care dă adresa microinstrucțiunii următoare din program



Unitate de comandă microprogramată

DECLARAREA ȘI DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A UC

Registre și resurse pentru UC

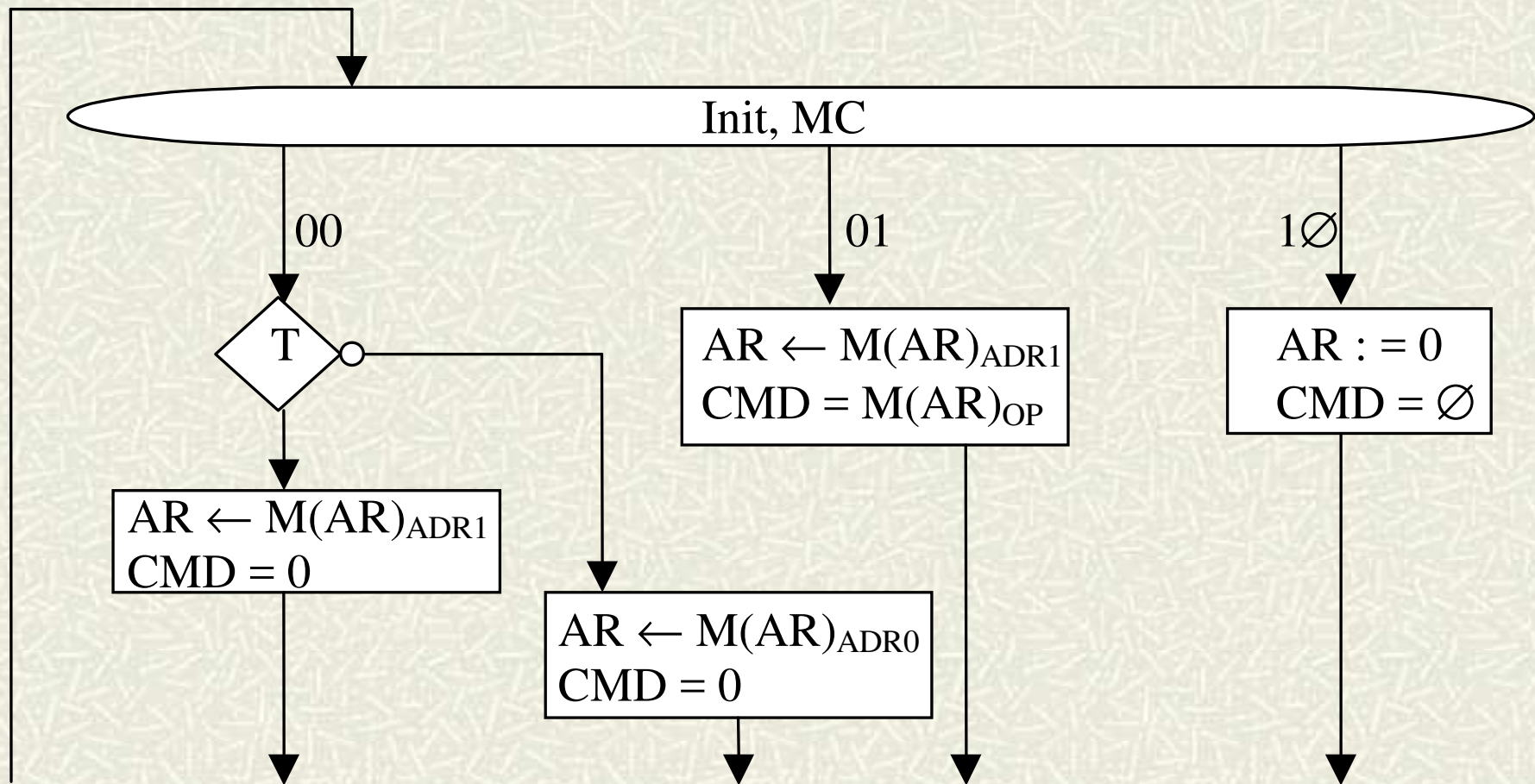
- pentru a executa cele 2 microinstrucțiuni, UC are nevoie de:
 - $AR_{1 \times 4}$ = registru de adresă (Address Register) a memoriei ROM
 - $M_{15 \times 13}$ = memorie de microprogram
 - $T_{1 \times 1}$ = multiplexor de test
 - $CMD_{1 \times 8}$ = registru pentru păstrarea variabilelor de comandă a UE

DECLARAREA ȘI DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A UC

Organigrama UC

- organigrama UC descrie funcționarea pentru fiecare din microinstrucțiuni, în funcție de codul lor MC și pentru **inițializarea** efectuată atunci când variabila de intrare a dispozitivului de împărțire **Init = 1**
- $M(AR)_{ADR} =$ conținutul locației (cuvântului) din memoria M, de la adresa dată de AR, partea ADR din această locație

ORGANIGRAMA UC

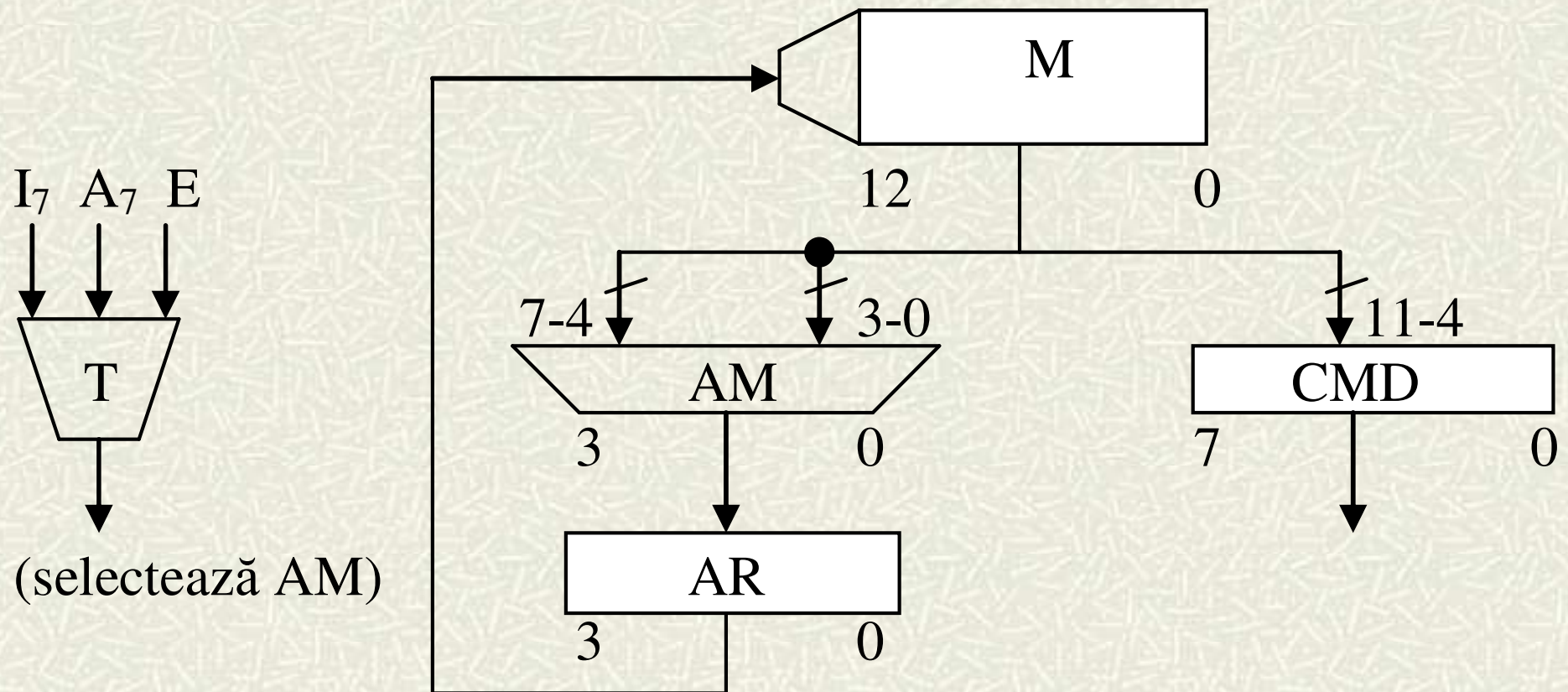


DECLARAȚIE ADIȚIONALĂ

Resurse adiționale

- schema UC mai are nevoie pe lângă elementele anterioare de:
 - $AM_{1 \times 4}$ = multiplexor de adresă, pentru a selecta una sau cealaltă dintre cele 2 adrese (ADR0 sau ADR1) furnizate de cuvintele din memorie

SCHEMA UC



REALIZAREA UC

Operații ale UC

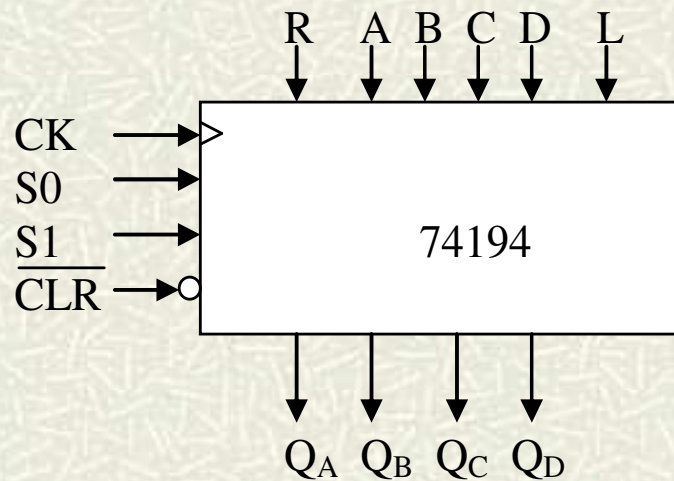
- operațiile descrise în organigrama UC țin cont de multiplexorul de adrese AM
- realizarea UC se reduce la alegerea unui ansamblu de registre și resurse capabile să execute aceste operații

Operație	Descriere
OP1	$AR \leftarrow AM; AM = M(AR)_{ADR1}; CMD = 0$
OP2	$AR \leftarrow AM; AM = M(AR)_{ADR0}; CMD = 0$
OP3	$AR \leftarrow AM; AM = M(AR)_{ADR1}; CMD = M(AR)_{OP}$
OP4	$AR := 0; AM = \emptyset; CMD = \emptyset$

REALIZAREA UC

Registrul de adrese AR

AR – se folosește registru universal care deplasează bidirecțional (74194).



Operație	Descriere	$\overline{\text{CLR}}$	S1	S0
CLEAR	$(Q_A, Q_B, Q_C, Q_D) \leftarrow (0,0,0,0)$	0	$\emptyset$	$\emptyset$
HOLD	$(Q_A, Q_B, Q_C, Q_D) \leftarrow (Q_A, Q_B, Q_C, Q_D)$	1	0	0
SHIFT RIGHT	$(Q_A, Q_B, Q_C, Q_D) \leftarrow (R, Q_A, Q_B, Q_C)$	1	0	1
SHIFT LEFT	$(Q_A, Q_B, Q_C, Q_D) \leftarrow (Q_B, Q_C, Q_D, L)$	1	1	0
LOAD	$(Q_A, Q_B, Q_C, Q_D) \leftarrow (A, B, C, D)$	1	1	1

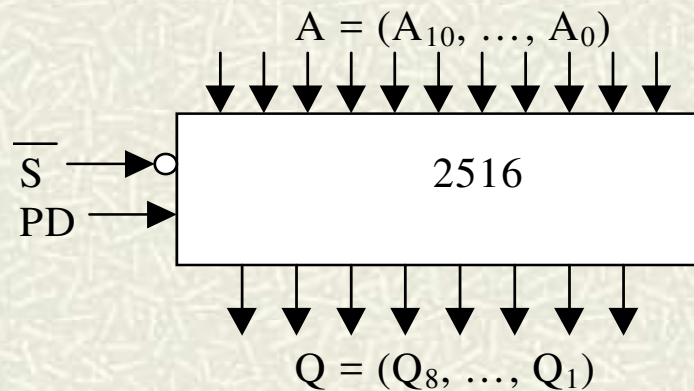
Multiplexorul de adresă AM, registrul de control CMD

- AM - se folosește un multiplexor 2:1 pe 4 biți (74157) (vezi UE)
- registrul CMD - se folosesc 2 circuite cu porți logice ȘI cu 2 intrări (7408)

REALIZAREA UC

Memoria M

- se folosesc 2 memorii EPROM de 2048x8 biți (circuit integrat 2516)



Operație	Descriere	PD	$\overline{S}$
READ	$Q = \text{EPROM}(A)$	0	0
3-STATE	$Q = \nabla$	0	1
3-STATE POWER DOWN	$Q = \nabla$	1	$\emptyset$

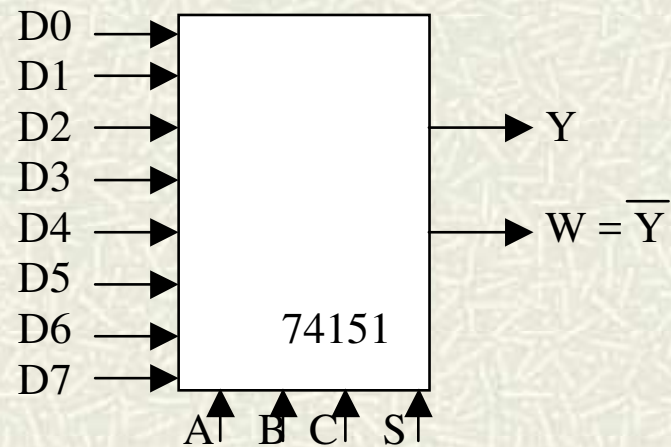
REALIZAREA UC

Multiplexorul de test T

- multiplexorul de test T **selectează** variabilele **E**, **A₇** și **I₇** corespunzătoare microinstrucțiunilor de test binar din programul UC
- operațiile apar în detaliu în tabel, care precizează starea variabilelor de comandă ale multiplexorului 8:1 (74151) utilizat
- prin codificarea utilizată în tabel se pune în corespondență starea câmpului TEST a microinstrucțiunii de test cu 2 dintre variabilele de selecție, **A_T** și **B_T**, ale multiplexorului (variabila C va fi 0 logic)

REALIZAREA UC

Multiplexorul de test T



Operație	Descriere	S_T	C_T	B_T	A_T	TEST
SELECT E	$T = E$ ($D_0 = E$)	0	0	0	0	00
SELECT A_7	$T = A_7$ ($D_1 = A_7$)	0	0	0	1	01
SELECT I_7	$T = I_7$ ($D_2 = I_7$)	0	0	1	0	10

REALIZAREA UC

Variabilele de comandă pentru UC

- ținând cont de organigrama UC, de operații, de registrul și resursele alese vom defini valorile variabilelor de comandă pentru execuția fiecăreia dintre operațiile UC

Operație	$\overline{\text{CLR}}_{\text{AR}}$	S1_{AR}	S0_{AR}	G_{AM}	S_{AM}	A_{CMD}	Init	MC	T
OP1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
OP2	1	1	1	0	1	0	0	0	0
OP3	1	1	1	0	0	1	0	1	Ø
OP4	0	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	1	Ø	Ø

Variabilele de comandă a UC

- valorile corespunzătoare variabilei de inițializare Init, bitului de cod MC și variabilei de test T conduc la următoarele relații logice pentru variabilele de comandă a UC:

- $\overline{\text{CLR}}_{\text{AR}} = \overline{\text{Init}}$
- $\text{S1}_{\text{AR}} = \text{S0}_{\text{AR}} = 1$
- $\text{G}_{\text{AM}} = 0$
- $\text{S}_{\text{AM}} = \overline{\text{MC} + \text{T}}$
- $\text{A}_{\text{CMD}} = \text{MC}$

ADAPTAREA PROGRAMULUI

- adaptarea se reduce la **adresare**, adică la numerotarea în hexazecimal a microinstrucțiunilor, plecând de la 0
- atribuind adresa 0 microinstrucțiunii inițiale a programului original și numerotând microinstrucțiunile în ordine, obținem un program adaptat, posibil, pentru sistemul numeric dat

PROGRAMAREA

Programul final

```
0    DO OP1 AND GOTO 1
1    IF E = 0 THEN GOTO 0
      ELSE GOTO 2
2    DO OP2 AND GOTO 3
3    DO OP3 AND GOTO 4
4    DO OP6 AND GOTO 5
5    IF A7 = 0 THEN GOTO B
      ELSE GOTO 6
6    DO OP3 AND GOTO 7
7    DO OP7 AND GOTO 8
8    IF I7 = 0 THEN GOTO 5
      ELSE GOTO 9
9    IF A7 = 0 THEN GOTO E
      ELSE GOTO A
A    DO OP5 AND GOTO 0
B    DO OP4 AND GOTO C
C    DO OP3 AND GOTO D
D    DO OP8 AND GOTO 8
E    DO OP4 AND GOTO 0
```

PROGRAMAREA

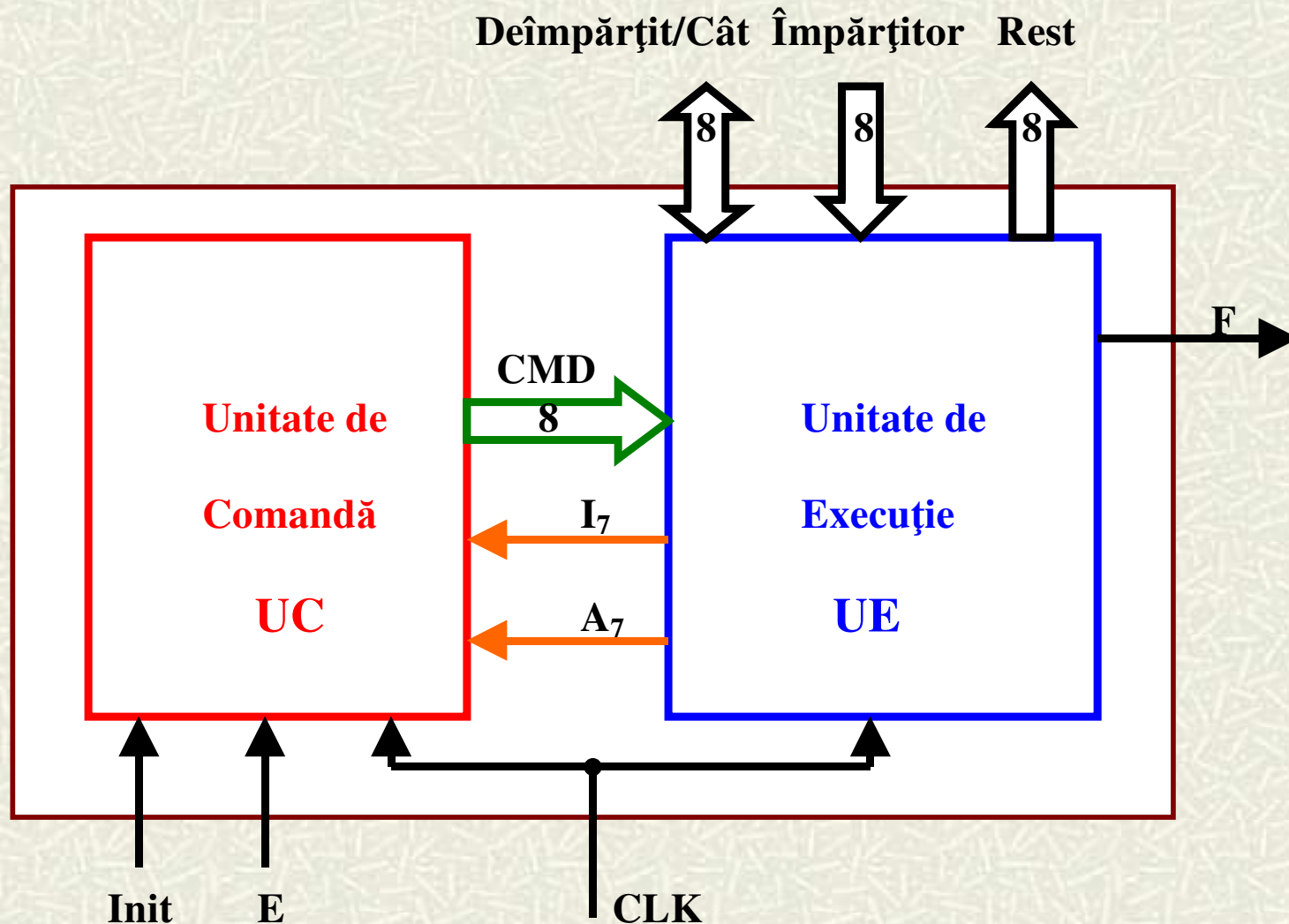
- programul în hexazecimal al memoriei M a UC, este scris pentru situația în care câmpul nedefinit ($\emptyset$) al microinstrucțiunii de test binar este ales egal cu 0
- redactarea acestui program se realizează pe baza programului adaptat al sistemului numeric, ținând cont de:
 - formatul microinstrucțiunilor
 - codificarea variabilelor de test
 - codificarea variabilelor de comandă ale UE
- dimensiunea programului este de 15×13 biți = 195 biți

PROGRAMAREA

Adresă (în hexa)	Conținut (în hexa)
0	1041
1	0002
2	1383
3	1404
4	1A15
5	01B6
6	1407
7	1A28
8	0259
9	01EA
A	1A00
B	190C
C	140D
D	1A38
E	1900

SCHEMĂ BLOC ÎMPĂRȚITOR

SCHEMĂ BLOC ÎMPĂRȚITOR



TEMĂ

- Să se deseneze schema globală (interconectarea tuturor componentelor) a unității de comandă UC cu 2 microinstrucțiuni și registru de adresă, pentru împărțirea a 2 numere binare pozitive pe 8 biți.